

Fila

A estrutura de dados `queue` representa uma fila, como as que vemos no dia a dia em bancos. Nessas filas, a pessoa que chega mais cedo é também a primeira a ser atendida e sair da fila, enquanto novas pessoas entram no final da fila.

Curiosamente, a fila é uma estrutura mais limitada que um vetor: ela permite apenas o acesso ao elemento que está no seu início. No entanto, graças a essa limitação ela permite realizar essas operações de forma bem eficiente.

A fila é uma coleção de elementos que tem a ideia de FIFO (First In, First Out). Ela possui três operações principais:

- `front()`: retorna o valor do elemento que está na frente da fila (foi inserido mais cedo).
- `push()`: insere um elemento no final da fila.
- `pop()`: remove o elemento que está na frente da fila.

Além dessas operações fundamentais, ela também dispõe de:

- `size()`: retorna a quantidade de elementos na fila.
- `empty()`: retorna `true` se a fila está vazia ou `false` caso contrário.
- `q = {}`: permite esvaziar a fila `q`.

Todas essas operações são realizadas em tempo constante $O(1)$, exceto esvaziar a fila.

Declaração

Para declarar uma fila vazia, com zero elementos:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    // fila vazia
    queue<int> q;
}
```

Inserção

Você pode adicionar um elemento `x` no final da fila usando o método `push(x)`:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    // Fila vazio
    queue<int> q;
    q.push(8);
}
```

```
q.push(5);  
q.push(10);  
}
```

Após a execução do código acima, a fila possui os elementos [8, 5, 10] (onde a frente da fila começa da esquerda). Você pode usar o método `empty()` para percorrer os elementos da fila e imprimí-los:

```
#include <bits/stdc++.h>  
using namespace std;  
  
int main(){  
    // Fila vazio  
    queue<int> q;  
    q.push(8);  
    q.push(5);  
    q.push(10);  
  
    while(!q.empty()){  
        cout << q.front() << endl;  
        q.pop();  
    }  
    // Imprime os elementos na ordem: 8, 5, 10  
}
```